TP Détection de contours

Objectif. Comparer les détecteurs Sobel, Laplace et Canny sur un lot d'images, puis mesurer leur accord avec des contours de référence.

Jeu de données. Trois images ont été utilisées : `bear_2.jpg`, `basket.jpg` et `bear.jpg`. Chaque image possède une référence correspondante dans `dataset/ground_truth`.

1. Principe théorique

Sobel

Sobel approxime le gradient de l'intensité dans les directions horizontale et verticale. Les deux composantes sont combinées pour obtenir une amplitude de gradient. Dans le programme, `cv::Sobel` calcule les dérivées et un seuil binaire sélectionne les contours forts. Le paramètre principal est la taille impaire du noyau : 3, 5 ou 7.

Laplace

Le Laplacien est une dérivée seconde. Il réagit fortement aux variations rapides et peut donc produire des contours fins, mais il est plus sensible au bruit. `cv::Laplacian` est suivi d'une conversion en valeur absolue et d'un seuillage. Le noyau utilisé est impair.

Canny

Canny lisse implicitement la réponse, calcule le gradient, réalise une suppression des non-maxima et applique un seuillage par hystérésis. `cv::Canny` utilise un seuil bas, un seuil haut et une taille d'ouverture. Le seuil bas doit être inférieur au seuil haut.

2. Méthode expérimentale

Les paramètres utilisés pour la campagne principale sont :

Détecteur	Detector	Param1	Param2	Param3
Sobel	0	3	50	3
Laplace	1	3	30	3
Canny	2	50	150	3

Pour étudier l'influence des paramètres, les essais supplémentaires sont : Sobel avec les seuils 30, 50 et 80 ; Laplace avec les seuils 15, 30 et 60 ; Canny avec (30,100), (50,150) et (80,200). Pour chaque configuration, il faut appuyer sur `b` afin de traiter les trois images.

Le programme binarise les images puis accepte une correspondance dans un voisinage 3 × 3. Une correspondance est comptée une seule fois pour éviter qu'un même pixel de référence soit réutilisé. Les fichiers CSV sont séparés par détecteur.

3. Mesures

Pour chaque image, le programme calcule :

- **contours détectés** : pixels non nuls dans la sortie ;
- **contours de référence** : pixels non nuls dans la référence ;
- **contours corrects** : pixels détectés associés à un pixel de référence dans le voisinage 3 × 3 ;
- **faux positifs** = détectés - corrects ;
- **faux négatifs** = référence - corrects.

Les indicateurs sont calculés avec D = corrects + faux positifs + faux négatifs :

P = corrects / D, **TFP** = faux positifs / D, **TFN** = faux négatifs / D.

4. Résultats obtenus

Les valeurs ci-dessous proviennent des CSV corrigés générés par le mode batch. Les références contiennent des contours noirs sur fond blanc ; elles sont donc inversées avant le comptage.

Détecteur	Image	Détectés	Référence	Corrects	FP	FN	P
Sobel	bear_2	14407	5978	3212	11195	2766	0.187038
Sobel	basket	133626	6938	6411	12721	527	0.047789
Sobel	bear	35773	2395	2204	33569	191	0.061284
Laplace	bear_2	33957	5978	3631	30326	2347	0.100017
Laplac	bas	196	69	690	189	3	0.0

e	ket	652	38	8	744	0	351223
La place	bear	76100	2395	22003	738977	192	0.028876
Canny	bear_2	8039	5978	27500	52889	3228	0.244076
Canny	basket	83749	6938	62885	774644	653	0.074465
Canny	bear	29075	2395	20029	270466	366	0.068918

Moyenne des trois images

Détecteur	P	TFP	TFN
Sobel	0.098	0.844	0.0567

	0.703	0.528	0.69
Laplace	0.054672	0.922888	0.022439
Canny	0.129153	0.768624	0.102223

5. Interprétation

Sur cette campagne, Canny obtient la meilleure performance moyenne avec P = 0.129153, devant Sobel (0.098703) et Laplace (0.054672). Canny a aussi le plus faible taux moyen de faux positifs parmi les trois méthodes, même si son taux de faux négatifs reste non nul.

L'image `bear_2` donne la meilleure performance individuelle pour Canny (P = 0.244076). L'image `basket` contient davantage de détails et produit beaucoup de faux positifs pour les trois détecteurs. Cela montre que les seuils ne sont pas universels et dépendent du contraste, de la texture et de la densité des contours.

Le voisinage 3 × 3 rend la comparaison plus tolérante aux petits décalages de localisation. C'est un avantage pour comparer des contours qui ne sont pas exactement sur le même pixel. En revanche, cette tolérance peut favoriser une détection légèrement déplacée. La correspondance 1-à-1 ajoutée dans le programme limite ce biais.

> **Limite à mentionner :** les références JPEG peuvent contenir des niveaux de gris intermédiaires ou des artefacts de compression. La binarisation au seuil 127 simplifie la comparaison. Le voisinage 3x3 améliore la tolérance au décalage, mais peut accepter une localisation légèrement différente.

6. Conclusion

Le programme permet de choisir un détecteur, de régler ses paramètres avec des trackbars, de traiter un lot d'images et d'exporter les mesures. Avec la campagne principale, Canny est le meilleur selon la performance moyenne. Les essais de sensibilité montrent également que Canny atteint P = 0.155480 avec les seuils 80/200. Aucun détecteur ne reproduit intégralement les références : le choix final doit donc tenir compte de la performance, de la localisation visuelle et de la robustesse aux variations de seuil.

7. Éléments à joindre

Joindre le code source, les trois CSV, des captures de la fenêtre et des sorties pour au moins une image par détecteur, ainsi que la vidéo de présentation.